

经典科幻小说——Eugenio Calabi 访谈录

Claude LeBrun

原编者按 2019 年 7 月，石溪数学系 Claude LeBrun 教授代表 Simons (西蒙斯) 几何与物理学中心对宾夕法尼亚大学数学系的 Eugenio Calabi (卡拉比) 进行了采访。Calabi 当然主要以他对 Calabi-Yau (丘成桐) 流形的开创性工作而闻名，这是 Einstein (爱因斯坦) 方程组的一类解，在当前的数学和物理学研究中都发挥着核心作用 (在数学上，它以一种非常新颖的方式联系了微分几何与代数几何领域；在物理学上，它们被用来通过弦紧化来构建模型宇宙)。

这个录像的部分目的是为了庆祝最近向 Simons 中心和石溪大学的 Simon Donaldson (唐纳森)，陈秀雄和孙崧授予的 Veblen (维布伦) 奖，该奖表彰他们回答 Calabi 首先提出的问题的的工作。但是，更具体地说，它也将帮助我们记住 Calabi 在整个故事中的个人角色，他既是陈秀雄的论文导师，也是陈秀雄的学生孙崧的师爷。

Claude LeBrun (以下简称为“CL”):
Gene¹⁾ 在我们讨论数学之前，您能介绍一下您的童年和您来美国的经历吗？

Eugenio Calabi (以下简称为“EC”):
我在意大利米兰长大。我的父亲是一个律师。他很早就意识到我在数学上有天赋。我记得有一次在我一年级还是二年级时，我尝试去记住乘法表。父亲教我什么是素数，并且告诉我：“你的任务就是去发现素数的规律，它们是如何相互接续的。”“你发现了素数的规律了吗？”成了我的一个标准问题。

我在米兰的公立学校一直上到你们所说的十年级。我离开的时候大约 15 岁，和我的家人一起，我们在法国待了一年，等待我们的美国签证。这是 1938—1939 年，就在第二次世界大战爆发之前。

CL: 所以您经历过 Mussolini (墨索里尼) 种族法的恐怖等等？

EC: 是的。1938 年才刚刚开始。我父亲一直很警觉，他开始计划可能在 1936 年前后离开意大利，当时埃塞俄比亚战争结束，西班牙内战爆发，意大利和 Hitler (希特勒) 是盟友。当种族法出台时，他决定在那里，然后，一夜之间，他必须让家人安全。因此，我们最终在 1939 年春天来到了这里。

CL: 做得好。您到美国时几岁？



Claude LeBrun (右) 采访 Eugenio Calabi

译自: <https://scgp.stonybrook.edu/archives/31629>, Quintessentially Science Fiction. An Interview with Eugenio Calabi, Claude LeBrun, figure number 1. Copyright ©The Simons Center for Geometry and Physics 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. Simons 几何学和物理学中心授予译文出版许可。

1) Gene 是 Calabi 的名字 Eugenio 的昵称。——校注

EC: 16 岁, 我马上就被麻省理工学院 (MIT) 录取了. 命运中有许多“巧合”: 我在进入法国和离开法国后各跳过了一级. 我在 MIT 主修化学工程, 但当我毕业时, 我决定转向数学. 我在 1947 年申请了哈佛和普林斯顿的研究生院. 我都被录取了, 但是在普林斯顿他们为研究生提供临时住所, 所以我去那里.

CL: (笑) 重要的决定往往是在最不可靠的基础上做出的, 对吧?

EC: 是的.

CL: 但您确实需要一个住的地方.

EC: 我还在伊利诺伊大学度过了两个学期. 那是我的纯粹数学生涯真正的开始. 1947 年为冬春两个学期. 然后那个夏天我去了普林斯顿.

CL: 您是否立即开始与 Salomon Bochner (博赫纳) 合作了?

EC: 大约在一年后, 1948 年.

CL: Bochner 是对微分几何有所了解的人. 特别是, 他研究 Ricci (里奇) 曲率, 并证明了一个关于调和形式的重要定理. 他似乎非常怀疑那篇关于 Hodge-de Rham (霍奇-德拉姆) 定理的论文. 他谈论调和形式, 但他根本没有谈论到它们与拓扑学的关系.

EC: 这是我后来才知道的. 我正在严格研究微分几何和选择度量的问题——具有许多可能度量的流形——以及关于所有度量的函数空间是否存在问题. 当时的非线性分析仍处于婴儿期. 但是吸引我的是几何方面, Kähler 流形似乎是一个值得研究的领域.

CL: 我猜在他发表关于调和 1 形式的论文后不久, Bochner 也开始研究 Kähler 几何. 但他总是将它们称为“所谓的 Kähler 度量”. 他显然知道 Kähler 曾经是纳粹, 因此对此人极为不满.

EC: 好吧, 我没有注意到这一点. 1950 年, 我刚完成博士学位, 在那一年的国际数学家大会¹⁾上, 我遇到了 Kähler. 我与他进行了简短的交谈. 我的论文是关于 Kähler 度量的——嵌入问题. 我在论文中发明了“diastasis”这个词: 距离函数. 即 Kähler 度量的正规化势, 它仅适用于解析情形.

CL: 我记得, 在下一届 1954 年阿姆斯特丹的国际数学家大会上, 您第一次宣布了您的在紧 Kähler 流形上表示 Kähler 类的整个计划, 是吗?

EC: 是的. 我也写了第一篇论文, 将关于实数的 Hessian (黑塞行列式) 的定理推广到复值函数. 我的第一份工作是在路易斯安那州立大学, 我买了一本关于仿射微分几何的书, 作者是 Blaschke (布拉施克)²⁾. 我对这本书十分着迷.

CL: 所以这项实 Monge-Ampère (蒙日-安培) 方程的工作——这是在您开始考虑复 Monge-Ampère 方程和 Ricci 平坦 Kähler 度量之前还是之后?

EC: 同时的. 这是朝着它迈出的一步. 我受到仿射微分几何的启发, 但我也对后者本身产生了兴趣. 事实上, 我目前的兴趣——或者至少假装是, 在我这个年纪已经不能做太多事情了——仍然是仿射几何.

1) 原文误为 “the first International Congress of Mathematicians (第一届国际数学家大会)”.——校注

2) Wilhelm Blaschke, 是陈省身的博士导师.——译注

CL: 不过, 您还在做数学真是令人十分吃惊. 几年前我看到您做了一个非常好的报告. 那您现在多大年纪了?

EC: 96.

CL: 96, 而且还在做数学, 好极了.

EC: 好吧, 这就是我们现在所说的研究模拟.

CL: (笑) 好好做数学就是这样一件极有乐趣的事, 您怎么可能想放弃呢?

EC: 我最喜欢的爱好.

CL: 我们很幸运, 有些人实际上想资助我们, 让我们继续从事我们的爱好.

EC: 我的爱好成为了我的职业, 这是我这辈子最幸运的事情.

CL: 是的. 这样, 我们谈论的是 1954 年发生的一些事情. 我认为那一年您也为《Lefschetz (莱夫谢茨) 纪念文集》提交了论文, 那是阐述 Calabi 猜想的那一年. 当时, 我想您起初认为也许您可以证明它, 但在论文的最后, 您对连续性方法的一个方面表示严重怀疑.

EC: 我记得在那个时期我有生以来第一次听说先验估计.

CL: (笑) 是的, 所以您曾经给我写过一封信, 声称您已经将给《Lefschetz (莱夫谢茨) 纪念文集》的论文寄给了 André Weil (韦伊)...

EC: 是的. 那是在意大利 Trieste 的一次会议上, 我遇到了 Nirenberg (尼伦伯格) 和 Bers (贝尔斯). 我和他们讨论这个问题, 最后他们告诉我, 如果没有先验估计, 你就无法求解偏微分方程. 我说“那是什么?”

CL: (笑) 我认为这对任何年轻数学家来说都是一个很棒的故事, 因为我们所有人, 即使是非常非常有才华的人, 都是从相对无知的位置开始的, 不是吗? 因而必须与专家交流并找出答案.

EC: 重点是你不是在过程中学习, 而是在仔细考虑过后在过程之后学习. 至少这是我的经验.

CL: 您关于 Calabi 猜想的论文是一篇了不起的论文. 这是非常非常令人印象深刻的. 但显然您把它发给了 André Weil, 对吧? 您一定一直认为他是 K_3 曲面方面的专家吧?

EC: 当时我对代数几何了解不多, 所以我向他请教这个问题是否有意义. 他很快给我写了回信, 并问我: “你怎么证明它?”

CL: 他是一个极其才华横溢的人, 但并不宽容大度. 他是一个非常聪明的人, 喜欢表明他是房间里最聪明的人.

EC: 哦, 是的, 实际上我被他吓到了.

CL: 您是 Bochner 的学生, 并且您刚给了一个关于纪念 Lefschetz 的报告. 这让我想知道... 我听说过所有这些关于 Bochner 基本上不与 Lefschetz 交谈的故事. 有人特别告诉我, Bochner 不愿和 Lefschetz 在同一个房间里.

EC: 这是真的. 当我们邀请演讲者时, Lefschetz 喜欢让学生与演讲者相识, 因此他鼓励他们在研究生院为演讲者举办招待会. 通常的惯例是 Lefschetz 很早就会来, 并且离

开得也早. 然后我们会通知 Bochner 过来.

CL: 所以这有点不可思议, 因为他们俩都是很重要的数学家.

EC: 他们互相尊重. 我的意思是, 至少我听过 Bochner 引用 Lefschetz 的话. 反过来说, 我并没有太密切地关注 Lefschetz, 但我认为也发生了.

CL: 当然, 后来的数学家使用 Lefschetz 的想法和 Bochner 的想法证明了许多结果. 因此, 为了我们听众的利益, 稍微回顾一下现在称为 Calabi-Yau 定理的陈述可能会很好. 如果您有一个紧 Kähler 流形, 那么如果您指定任何体积形式, 只要它具有适当的积分, 那么在给定的 Kähler 类中您可以提出, 您可以找到具有该体积形式的唯一度量. 于是这就有一个推论, 如果 Kähler 流形的第一个陈类为零, 则可以证明每个 Kähler 类中存在唯一的 Ricci 平坦 Kähler 度量. 因此, 在《Lefschetz 纪念文集》中的论文中, 您给出了一个非常漂亮的几何证明, 即如果存在解, 则是唯一的. 这只是一个漂亮的论证. 基本上, 一个最大值原理论证.

EC: 当然, 这是 Bochner 原理.

CL: 我绝对认为您的论文仍然值得一读, 因为在论文中唯一性被解释得如此漂亮. 当然, 事实证明, 就证明存在性而言, 您拥有连续性方法的关键思想之一. 但就实际证明而言, 您有一个扰动方程解的参数集是闭的, 您需要其他一些想法, 而这只有在 1970 年代才由丘成桐解决.

EC: 是这样的. 这是另一个戏剧性的插曲, 因为当丘成桐第一次宣布时, 之前他认为他有反例. 那是错误的. 他意识到了这一点. 因为不久之后他就宣布了证明, 也许不到一年.¹⁾ 当时有很大的兴奋. 我们必须听到细节, 所以我们尽快安排了一次会议. 会议于圣诞节那天在纽约 Nirenberg 的办公室举行.²⁾ 我们在他的办公室见面并听到了证明. 我不理解.

CL: 所以有一个 C^0 估计, 它是通过迭代 L^p 空间得到的. 但也有一类关键的 C^3 估计基于您之前在仿射几何方面的工作. 那天他有没有讨论过它?

EC: 是的, 他引用了.

CL: 您曾经告诉我那是您第一次用先验估计证明了一些结果的论文, 是吗?

EC: 是的. 这是对分析第一次理解后的一种庆祝.

CL: 那么, 关于您在极值 Kähler 度量方面的工作... 实际上, 即使是该领域的一些人也可能不知道一件奇怪的历史事情... 关于非零标量曲率的 Kähler-Einstein 度量已经有很多论文了. 他们经常在标题中加上“这是 Calabi 猜想的一个证明”. 而您实际上并没有明确地说出这一点, 尽管它来自您关于标量曲率的断言.

1) 根据丘成桐和 Steve Nadis 的书《The Shape of a Life: One Mathematician's Search for the Universe's Hidden Geometry》的中译本《我的几何人生》(夏木清译, 译林出版社, 2021) 中所述, 从丘成桐宣布有反例 (在 1973.7.30—8.17, 在斯坦福举行的微分几何会议期间), 到他完成 Calabi 猜想的证明 (在 1976.9.4 丘成桐的婚礼及蜜月之后; 其证明的简短公报发表在 1977 年的《国家科学院通讯》上), 经历了 3 年多时间. 如果从他从事 Calabi 猜想的证明算起, “断断续续”历时 6 年. ——校注

2) “卡拉比宣称他一生中只有这一次圣诞日有工作在身, 纵使他和尼伦伯格都是犹太人. 我也从来不过圣诞, 我们三人能够在这一天作竟日之会, 其因在此.”——引自《我的几何人生》——校注

EC: 哦, 是的. 我后来才意识到标量常曲率对某些流形会遇到困难的.

CL: 您什么时候第一次意识到这一点?

EC: 当 Futaki 的论文出现时.

CL: 哦, 我明白了. 所以, 您对全纯向量场有这些担忧——它们就在您的第一篇关于标量常曲率 Kähler 度量的文章中. 您从一开始就假设您在一个不支持全纯向量场的流形上, 但您没有说为什么这是一个重要的事实.

EC: 哦, 是的, 我对它作为一个变分问题很感兴趣. 然后是极值度量第一个例子, Ricci 曲率不是常数. 我甚至写了一篇短文宣布这个例子.

CL: 这是丘成桐会议文集中的一篇相当长的论文. 还有一个关于微分几何的研讨会, 这是一篇非常漂亮的文章, 在其中您讨论一般变分问题, 展示什么是 Lagrange 方程, 然后给出爆破 (blow-ups) 解. 例如, 在某个点处 $\mathbb{CP}^2$ 爆破支持每个具有非常数标量曲率 Kähler 类中的解. 您是什么时候真正找到那些解的? 只是在写那篇论文的过程中吗?

EC: 是的. 是在写这篇论文的过程中, 在 1980 年代初期.

CL: 因此, 这些现在通常被称为极值 Kähler 度量, 尽管很长一段时间都没有证明它们是极小值. 您在标量常曲率的情形给出了一个漂亮的证明, 即实际上如果您有一个解, 它就是泛函的极小值. 我想是您的学生陈秀雄首先证明了它们在一般情况下总是最小化子.

CL: 我只是在回想. 在 1950, 60, 70, 80 年代, 作为 Riemann (黎曼) 几何的一个分支, 您在 Kähler 几何方面确实取得了长足的进步. 但早在 1950 年代, 人们对 Kähler 度量的真正理解程度如何?

EC: 好吧, 我从 Bochner 的讲座中理解 Kähler 度量的. 1948—1949 年, 在我研究生二年级时, 我们第一次请他讲授微分几何课程. 他在那里定义了 Kähler 度量.

CL: 特别是, 事实证明, Kähler 几何是特殊和乐群的 Riemann 几何的一个例子. 而许多人似乎刚刚忽略了代数几何终结的事实.

EC: 嗯, 是的, 这确实是一个了不起的发现, 但是从 Kähler 第一次宣布开始, 我们花了很多年才开始关注它.

CL: 我的同事陈秀雄和 Simon Donaldson 很友善地提出了一些我应该问的问题. Simon 提出的一个有趣的问题是, 在您的一些早期论文中, 您对非 Kähler 复流形感兴趣, 尤其是和 Eckmann. 您发现了一组漂亮的关于球面乘积上复结构的例子, 您知道它们在不能有 Kähler 度量的流形上, 因为它们的第 2 个上同调是平凡的. 您是否关注过这些非 Kähler 复几何领域?

EC: 没有. 这些问题只是在我脑海中, 是否有不同于通常例子更多的例子. 在 Milnor (米尔诺) 的发现之后也许有一个, 你是否也可以有扭球面?

CL: 关于六维球面上复结构的问题是那些不会消失的烦人事情之一.¹⁾ 不幸的是, 这些问题之一基本上仍然超出了我们拥有的任何技术的范围, 而且可能总是如此.

1) 据校者所知, 陈省身先生去世前大约有一年时间一直在关注着六维球面上复结构的问题.——校注

EC: 是的, 我一直受此困扰. 但对复结构的阻碍基本上是无知的. 除非你有一个殆复结构, 那么阻碍是可积性.

CL: Simon Donaldson 提出的另一个非常有趣的一般性问题是, “您什么时候意识到分析学开始对微分几何有重大影响?”

EC: 从我和 André Weil 的通信开始.

CL: 那个时候您意识到这是一件重要的事情?

EC: 有过一个问题. 这基本是分析. 我认为数学家在晚年做的事情大多在他们的头脑中很早就存在了.

CL: 尽管有时您知道自己年轻时的想法很混乱, 但也许这是事后诸葛亮.

EC: 好吧, 我知道我在学习东西时肯定会感到困惑. 学习是一个令人困惑的过程, 真正的学习发生在你消化了信息之后. 学习是一个以一种创造性方式的消化过程.

CL: 所以, 以您自己为例: 我们之前提到的 1980 年代的那篇关于极值 Kähler 度量的论文. 在某种程度上, 您写的是您多年前就开始思考的事情, 但实际上是被迫坐下来写下您所发现的新事物的细节.

EC: 对. 嗯, 那就是消化.

CL: 所以, 在您的职业生涯中, 您已经看到了数学交流方式的巨大变化. 回过头来看, 数学家的数量, 尤其是那些与您所在领域相关的数学家, 实际上是相对较少的. 您可能几乎认识所有人.

EC: 我以前认识.

CL: 所以我的意思是数学通常是通过邮件和电话传播的. 特别是, 任何有利于合作或依赖于合作的事情, 都必须以这些方式完成. 因而您只能和认识的人交流想法.

EC: 这就是我们去开会的原因. 开会是有用的, 我想现在也是.

CL: 您早期的一些工作是关于复流形的, 您提出的问题对代数几何学家来说是陌生的. 是否有过什么会议, 您遇到对这些主题感兴趣的人?

EC: 很少. 我知道的只有 Bochner 和他的其他学生.

CL: 当您和 Eckmann 合作时, 您是怎么认识他的呢?

EC: Heinz Hopf 在访问普林斯顿时我告诉他关于结构的事. Bochner 为此把我赶了出去. 但 Hopf 告诉我 Eckmann 也做了同样的事. 所以他帮助我们联系上了. 不久后我就和 Eckmann 见面了, 然后我们决定通信合作.

CL: 回首往事, 是否有一段时间您真的认为您正在做的事情特别有趣和令人兴奋?

EC: 没有. 我只是在寻找我的方向.

CL: 不过, 我在想, 您现在所处的职业生涯的阶段, 您名声在外. 人们可能没有意识到 Calabi 是一个人. Calabi-Yau 是一个现象. 您之前告诉我, 在纽约有一场名为 Calabi-Yau 的舞蹈表演. 因此, 它有点进入流行文化. 您是否有过这样的经历, 人们想上前问你物理学或类似的东西, 或者弦理论?

EC: 不, 我当然听说过这些. 但不, 我最喜欢向外行解释数学的口号是 “它是典型的科幻小说”. 我从来没有完全理解其中的含义. 但这是一种运气, 意料之外的.

CL: 好吧, 但另一方面, 有时当您只做数学中自然而然的事情时, 它会得到回报, 对吧?

EC: 是的, 这是我的运气.

CL: 好吧, Gene, 采访您真是太好了, 我很高兴我们采访了您.

EC: 正如我之前提到的, 这对我来说是一次人生自我回顾.

CL: 这是当之无愧的. 我想很多人会觉得这次采访很有意义, 我很高兴我们能够采访您. 非常感谢.

(徐言 张浩 译 陆柱家 校)

(上接 150 页)

我不会忘记我们在维也纳的寒风中或顺化的阳光下讨论数学的场景.

我也不会忘记他沉醉于数学世界的漫漫求索中, 落笔而生辉, 宁静以致远.

附录 Nessim Sibony 生平简介¹⁾

Nessim Sibony 于 1947 年 10 月出生在摩洛哥 Marrakech 的一个犹太家庭, 8 岁时随家人移民法国. 1974 年他博士毕业于巴黎第十一大学, 导师是 Gustave Choquet 教授, 之后留校任教, 于 1981 年晋升教授, 1992 年晋升特级教授, 并于 2001—2003 年担任巴黎第十一大学数学系系主任. 他育有一女 Anne-Lise Sibony, 现为天主教鲁汶大学法律学教授.

Nessim Sibony 是复分析大师, 多复变动力系统的奠基人之一, 与 John Erik Fornæss 教授, Tien- Cuong Dinh 教授, Việt-Anh Nguyễn 教授等奠定与发展了多复变动力系统, 正流动形, 多重位势与超位势, 全纯叶状结构等理论.

他于 1985 年和 2009 年先后获得法国科学院颁发的 Vaillant 奖和 Sophie Germain (热尔曼) 奖, 2017 年获得美国数学会颁发的 Stefan Bergman (伯格曼) 奖. 他于 1990 年在京都举办的国际数学家大会上做关于弱拟凸域的 45 分钟报告.

Nessim Sibony 曾多次访问中国大陆, 香港, 台湾, 越南, 新加坡, 韩国等亚洲国家或地区的数学机构, 比如 2014 年应周向宇院士邀请访问中科院数学所, 参加由 Fornæss 与周向宇主持的多复变特别学期活动并作关于闭正流动形的系列演讲; 2019 年 7 月受周向宇院士邀请访问上海和长春. 他与黄孝军教授, 麻小南教授, 莫毅明院士, 汝敏教授, 张伟平院士, 周向宇院士等华人数学家建立了诚挚的友谊, 曾是张伟平院士在法国获得 Habilitation²⁾ 的答辩委员会主席.

2021 年 10 月 Nessim Sibony 因病逝世于布鲁塞尔, 享年 74 岁.

(邵国宽 译 谢松晏 校)

1) 附录由译者所撰. —— 编注

2) 表示取得法国的博士生导师资格. —— 译注